

ATLAS TRANSPORT MAROC

PROJET DE FIN D'ÉTUDES

Application Web de Gestion des Expéditions Routières OU MAROC

Système de Suivi & Traçabilité des Marchandises en Temps Réel

Réalisée par :	Nissrine El Ferighes
Spécialisation :	Développement Web
Établissement :	Solicode — OFPPT
Encadrante :	[FATIN CHABAB]
Année scolaire :	2025 / 2026

Dédicace

Je dédie ce modeste travail à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à mon parcours académique et à la réalisation de ce projet de fin d'études.

- À mes chers parents, pour leur amour inconditionnel, leur soutien constant et les innombrables sacrifices consentis tout au long de mon parcours. Vous êtes ma source de motivation la plus profonde et mon exemple au quotidien.
- À ma famille, pour les encouragements précieux, la confiance indéfectible et la chaleur qui ont illuminé chaque étape de ma formation.
- À mes amis et à toutes les personnes qui m'ont accompagnée, soutenue et encouragée durant la réalisation de ce projet.
- À mes formateurs à Solicode, pour leur pédagogie exemplaire, leurs conseils avisés et leur accompagnement tout au long de ma double formation en Logistique & Transport et en Développement Web.
- À toute personne ayant contribué, de quelque manière que ce soit, à ma formation et à la réussite de ce projet de fin d'études.

« La connaissance est le seul bien qui s'accroît quand on la partage. »

Nissrine El Ferighes

Remerciements

Avant d'entamer ce rapport, je tiens à exprimer ma profonde et sincère gratitude à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce projet de fin d'études.

Je remercie tout d'abord mon encadrante pour ses conseils avisés, son suivi attentif, sa rigueur et sa disponibilité tout au long de la période de mon projet. Sa compétence et son expertise ont été une source d'inspiration précieuse et indispensable à la réussite de ce travail.

Je remercie également l'ensemble du corps professoral et formatif de Solicode pour la qualité de l'enseignement dispensé. La double formation en Développement Web et en Logistique & Transport m'a fourni les compétences techniques et métier nécessaires pour concevoir et développer cette solution complète.

Je tiens aussi à remercier l'OFPPPT pour le cadre institutionnel de qualité qu'il offre aux étudiants en formation professionnelle, permettant de conjuguer théorie et pratique dans des conditions optimales.

Enfin, je tiens à remercier chaleureusement ma famille et mes amis pour leur soutien indéfectible, leurs encouragements constants et leur patience. Ils ont été une source de motivation essentielle tout au long de mon parcours de formation.

Merci à tous.

Résumé

Mots-clés : Gestion des expéditions, Transport routier, Application web, PHP, MySQL, PDO, Tracking, Logistique, CRUD, Solicode

Ce projet de fin d'études porte sur la conception et le développement d'une application web de gestion des expéditions routières pour la société Atlas Transport Maroc. L'objectif principal est de digitaliser et de centraliser les opérations de gestion des clients et des expéditions, tout en offrant un système de traçabilité public accessible aux clients via une référence unique de colis.

L'application a été développée en utilisant les technologies PHP, HTML5, CSS3, JavaScript et MySQL, avec une connexion sécurisée à la base de données via l'extension PDO. La conception de l'interface utilisateur a été réalisée sur Figma, en suivant une charte graphique professionnelle basée sur des couleurs bleues inspirant confiance et fiabilité.

La solution comprend deux modules principaux : un espace administrateur sécurisé permettant la gestion complète des clients et des expéditions (opérations CRUD), et un espace public de tracking permettant aux clients de suivre leurs colis en saisissant simplement leur référence d'expédition.

La base de données relationnelle MySQL est composée de deux tables : clients et expéditions, liées par une clé étrangère avec contrainte d'intégrité référentielle. Le projet a été réalisé en huit semaines selon un planning structuré, depuis la phase d'analyse jusqu'aux tests et à la validation finale.

Abstract

Keywords: Shipment management, Road transport, Web application, PHP, MySQL, PDO, Tracking, Logistics, CRUD, Solicode

This final year project focuses on the design and development of a web application for managing road freight shipments for the company Atlas Transport Maroc. The main objective is to digitize and centralize client and shipment management operations, while providing a public tracking system accessible to customers via a unique parcel reference number.

The application was developed using PHP, HTML5, CSS3, JavaScript and MySQL technologies, with a secure database connection via the PDO extension. The user interface was designed using Figma, following a professional design charter based on trust-inspiring blue tones. The project was completed in eight weeks and includes full CRUD management, real-time shipment tracking, and SQL injection protection.

Table des Matières

Dédicace	
Remerciements	
Résumé / Abstract	
Table des Matières	
Liste des Figures & Tableaux	
Introduction Générale	
Chapitre 1 — Étude Préalable	
1.1 Présentation du projet	
1.2 Contexte et problématique	
1.3 Objectifs du projet	
1.4 Cahier des charges détaillé	
1.5 Périmètre fonctionnel et droits d'accès	
Chapitre 2 — Gestion du Projet	
2.1 Méthodologie de travail	
2.2 Planning détaillé du projet	
2.3 Diagramme de Gantt	
2.4 Outils et technologies utilisés	
Chapitre 3 — Conception	
3.1 Diagramme de cas d'utilisation	
3.2 Modèle Conceptuel de Données (MCD)	
3.3 Modèle Logique de Données (MLD)	
3.4 Schéma relationnel & Script SQL	
Chapitre 4 — Charte Graphique & Maquettage	
4.1 Palette de couleurs officielle	
4.2 Typographie — Police Poppins	
4.3 Système d'icônes & boutons	
4.4 Maquettes Desktop & Mobile	
Chapitre 5 — Réalisation	
5.1 Architecture du projet	
5.2 Développement Front-End	
5.3 Développement Back-End	
5.4 Base de données	
5.5 Sécurisation de l'application	
Chapitre 6 — Tests et Résultats	
6.1 Stratégie de tests	
6.2 Tests fonctionnels	
6.3 Résultats obtenus	
6.4 Difficultés et solutions	
Conclusion Générale & Perspectives	
Annexes	

Liste des Figures & Tableaux

Liste des Figures

- Figure 1 — Planning de réalisation du projet (Gantt)
- Figure 2 — Diagramme de cas d'utilisation
- Figure 3 — MCD : Gestion des Expéditions Routières
- Figure 4 — MLD : Gestion des Expéditions Routières
- Figure 5 — Palette de couleurs officielle Atlas Transport Maroc
- Figure 6 — Maquette Desktop : Page d'accueil & Tracking
- Figure 7 — Maquette Desktop : Tableau de Bord Administrateur
- Figure 8 — Maquette Mobile : Liste des Expéditions (chauffeurs)
- Figure 9 — Interface de connexion administrateur
- Figure 10 — Tableau de bord avec indicateurs KPI
- Figure 11 — Module de gestion des clients
- Figure 12 — Module de gestion des expéditions
- Figure 13 — Système de tracking public
- Figure 14 — Base de données PHPMyAdmin

Liste des Tableaux

- Tableau 1 — Comparaison avant/après digitalisation
- Tableau 2 — Fonctionnalités détaillées du cahier des charges
- Tableau 3 — Droits d'accès par profil utilisateur
- Tableau 4 — Planning détaillé des phases
- Tableau 5 — Diagramme de Gantt
- Tableau 6 — Outils et technologies utilisés
- Tableau 7 — Palette de couleurs officielle
- Tableau 8 — Hiérarchie typographique
- Tableau 9 — Structure de la table CLIENTS
- Tableau 10 — Structure de la table EXPEDITIONS
- Tableau 11 — Résultats des tests fonctionnels
- Tableau 12 — Difficultés rencontrées et solutions

Introduction Générale

Avec l'évolution rapide des technologies de l'information et de la communication, les applications web sont devenues des outils incontournables pour améliorer la gestion des activités au sein des entreprises. Dans le secteur du transport routier, la digitalisation représente aujourd'hui un levier stratégique majeur permettant d'optimiser les processus opérationnels, de réduire les coûts et d'offrir une meilleure qualité de service aux clients.

Le Maroc, avec son tissu économique en pleine expansion, connaît une croissance soutenue de son secteur logistique. Le transport routier y assure plus de 90% des flux de marchandises à l'échelle nationale. Pourtant, de nombreuses entreprises du secteur continuent d'utiliser des méthodes manuelles peu efficaces : suivi papier, tableurs isolés, absence de traçabilité pour les clients.

C'est dans ce contexte que s'inscrit notre projet de fin d'études, réalisé dans le cadre de la double spécialisation Logistique & Transport et Développement Web à Solicode. Ce projet vise à concevoir et à développer une application web complète de gestion des expéditions routières pour la société Atlas Transport Maroc.

L'application offre un module de gestion des clients, un module de gestion des expéditions routières avec suivi de statut en temps réel, et un système de traçabilité public permettant aux clients de suivre leurs colis via une référence unique. Elle est développée en PHP, HTML5, CSS3, JavaScript et MySQL, avec une interface conçue sur Figma.

Ce rapport présente l'ensemble des étapes suivies : analyse des besoins, planification, conception, développement, tests et conclusions. Il illustre concrètement la convergence entre les deux domaines de formation et la capacité à livrer une solution web métier complète et fonctionnelle.

Structure du Rapport

Ce rapport est organisé en six chapitres :

- Chapitre 1 — Étude Préalable : contexte, problématique, objectifs et cahier des charges.
- Chapitre 2 — Gestion du Projet : méthodologie, planning détaillé, Gantt et outils.
- Chapitre 3 — Conception : cas d'utilisation, MCD, MLD et script SQL.
- Chapitre 4 — Charte Graphique & Maquettage : identité visuelle et maquettes Figma.
- Chapitre 5 — Réalisation : architecture, développement Front-End, Back-End et base de données.

- Chapitre 6 — Tests et Résultats : tests fonctionnels, résultats et difficultés surmontées.

Chapitre 1 — Étude Préalable

Ce chapitre présente le contexte général du projet, la problématique identifiée, les objectifs à atteindre et le cahier des charges fonctionnel détaillé.

1.1 Présentation du Projet

Le projet consiste à développer une application web de gestion des expéditions routières pour la société Atlas Transport Maroc. Cette solution digitale permet à l'entreprise de gérer efficacement ses clients et ses expéditions, tout en offrant aux clients finaux un espace de suivi public de leurs colis par référence unique.

Ce projet est le fruit d'une double formation : logistique & transport d'un côté, et développement web de l'autre. Il permet d'allier la compréhension métier des besoins du secteur transport à une implémentation technique moderne et fonctionnelle. L'application est conçue pour être utilisée par deux types d'utilisateurs : les répartiteurs (côté administration) et les clients finaux (côté public).

1.2 Contexte et Problématique

Le secteur du transport routier de marchandises au Maroc représente le principal mode de transport intérieur, assurant plus de 90% des flux nationaux. Malgré cette importance, de nombreuses entreprises continuent d'utiliser des méthodes manuelles peu efficaces.

Problèmes identifiés :

- Suivi manuel des expéditions sur papier ou tableur, source d'erreurs et de retards dans la mise à jour des statuts.
- Absence de visibilité pour les clients sur l'état de leurs colis en transit, générant des appels téléphoniques répétitifs.
- Manque de centralisation des données clients, rendant difficile la gestion des contacts et de l'historique.
- Risques de perte d'information, de doublons et d'incohérences dans la gestion des références.
- Impossibilité de générer des rapports de performance et de suivre les indicateurs clés.

Problème	Sans application	Avec Atlas Transport App
Suivi des expéditions	Manuel, lent, erreurs fréquentes	Automatisé, temps réel
Visibilité client	Aucune (appels téléphoniques)	Tracking public 24h/24
Gestion clients	Carnets, tableurs non partagés	Base centralisée sécurisée

Traçabilité des données	Inexistante, risque de perte	Historique complet en BDD
Accès à l'information	Limité à un poste	Accessible depuis tout navigateur

Tableau 1 — Comparaison des méthodes de gestion (avant/après digitalisation)

1.3 Objectifs du Projet

L'objectif général est de concevoir et développer une application web complète répondant aux besoins opérationnels identifiés.

Objectifs principaux :

1. Développer un système complet de gestion des clients (CRUD) permettant l'ajout, la modification, la suppression et la recherche de clients.
2. Développer un système de gestion des expéditions routières couvrant l'intégralité du cycle de vie d'une expédition.
3. Implémenter un système de traçabilité public accessible aux clients via une référence unique de colis.
4. Concevoir une interface utilisateur intuitive, moderne et responsive, conforme à la charte graphique Atlas Transport Maroc.
5. Garantir la sécurité des données via authentification sécurisée et protection contre les injections SQL.

Objectifs secondaires :

- Centraliser toutes les informations dans une base de données relationnelle MySQL bien structurée.
- Améliorer l'organisation interne et la productivité de l'équipe de répartition.
- Offrir une expérience utilisateur de qualité aussi bien sur desktop que sur mobile.
- Produire un code maintenable, documenté et facilement évolutif.

1.4 Cahier des Charges Détaillé

Fonctionnalités par module :

Module	Fonctionnalité	Description détaillée
Gestion Clients	Ajouter un client	Formulaire avec validation : nom, prénom, téléphone, email, adresse
	Modifier un client	Formulaire pré-rempli avec les données existantes du client
	Supprimer un client	Suppression avec confirmation + cascade sur les expéditions liées
	Rechercher un client	Recherche dynamique par nom, prénom ou téléphone

Gestion Expéditions	Ajouter une expédition	Génération automatique de la référence unique + association client
	Modifier une expédition	Modification de tous les champs y compris le statut
	Supprimer une expédition	Suppression sécurisée avec boîte de confirmation
	Lister les expéditions	Affichage avec filtre par statut et badges colorés
Tracking Public	Suivi par référence	Recherche sans connexion — statut et détails de l'expédition
Authentification	Connexion admin	Login sécurisé par session PHP pour les répartiteurs
Tableau de Bord	KPI dynamiques	Compteurs : total, en attente, en cours, livrées

Tableau 2 — Fonctionnalités détaillées du cahier des charges

1.5 Périmètre Fonctionnel et Droits d'Accès

Profil	Accès et Permissions
Gestionnaire / Répartiteur	Accès complet : gestion clients, expéditions, mise à jour statuts, tableau de bord KPI, déconnexion
Client / Public	Accès public uniquement : consultation du suivi par référence unique sans authentification requise

Tableau 3 — Droits d'accès par profil utilisateur

Chapitre 2 — Gestion du Projet

Ce chapitre présente la méthodologie adoptée, le planning détaillé de réalisation avec diagramme de Gantt, et l'ensemble des outils et technologies utilisés dans le projet.

2.1 Méthodologie de Travail

Pour la réalisation de ce projet, j'ai adopté une approche de développement itérative et incrémentale, inspirée des principes Agile. Cette méthodologie permet de livrer des fonctionnalités progressivement, de valider chaque module avant de passer au suivant, et d'intégrer les retours d'expérience à chaque étape.

Le projet a été découpé en six grandes phases distinctes, chacune produisant un livrable concret et vérifiable, organisées de manière à respecter les dépendances naturelles entre les étapes du développement web.

- Phase 1 — Analyse (1 semaine) : compréhension des besoins, rédaction du cahier des charges, définition du périmètre fonctionnel et des rôles utilisateurs.
- Phase 2 — Maquettage (1 semaine) : conception des interfaces sur Figma, validation de la charte graphique, de la typographie et de l'ergonomie.
- Phase 3 — Conception & Base de Données (1 semaine) : modélisation MCD/MLD, création de la base MySQL avec le script SQL complet.
- Phase 4 — Développement Front-End (2 semaines) : intégration HTML/CSS responsive, formulaires, interactivité JavaScript.
- Phase 5 — Développement Back-End (2 semaines) : logique PHP, connexion PDO, CRUD clients & expéditions, tracking, sécurisation.
- Phase 6 — Tests & Déploiement (1 semaine) : tests fonctionnels, corrections, validation finale et rédaction du rapport.

2.2 Planning Détaillé du Projet

Le tableau ci-dessous présente le détail de chaque phase avec les tâches associées, les durées et les livrables produits.

	Durée	Tâches
Analyse	1 Semaine	Analyse du cahier des charges
		Définition des fonctionnalités : Gestion des clients, Gestion des expéditions, <u>Tracking</u>
		Définition des pages : Accueil, Suivi des expéditions, Gestion clients, Gestion expéditions, Dashboard
Maquettage	1 Semaine	Création des maquettes sur <u>Figma</u>
		Création d'une interface simple et moderne (UI/UX)
Conception & Base de Données	1 Semaine	Réalisation du MCD / MLD
		Création de la base de données MySQL
		Création des tables : clients et <u>expéditions</u>
Développement Front-end	2 Semaines	Intégration HTML / CSS
		Création des formulaires
		Ajout d'interactivité avec JavaScript
Développement Back-end	2 Semaines	Connexion PHP & MySQL avec PDO
		Développement CRUD Clients
		Développement CRUD Expéditions
		Développement du système de <u>Tracking</u>
		Gestion des statuts des expéditions
		Sécurisation des formulaires et protection SQL Injection
Tests & Déploiement	1 Semaine	Vérification du bon fonctionnement
		Correction des erreurs
		Finalisation du projet et préparation du rapport

Figure 1 — Planning de réalisation du projet

Phase	Durée	Tâches réalisées	Livrables
Analyse	1 sem.	Analyse du cahier des charges Définition des fonctionnalités Définition des pages et des rôles	Cahier des charges Liste des fonctionnalités Diagramme de cas d'utilisation
Maquettage	1 sem.	Création des maquettes Desktop sur Figma Création des maquettes Mobile Définition de la charte graphique	Maquettes Figma Charte graphique officielle
Conception & BDD	1 sem.	Réalisation du MCD Réalisation du MLD Création de la base MySQL Script SQL des 2 tables	MCD / MLD Script SQL Base de données créée
Front-End	2 sem.	Intégration HTML5 / CSS3 Mise en page Responsive Création des formulaires Validation JavaScript	Pages HTML/CSS Formulaires validés Navigation responsive
Back-End	2 sem.	Connexion PDO sécurisée CRUD Clients & Expéditions Système de Tracking Gestion des sessions Protection SQL Injection	Application fonctionnelle Tracking opérationnel Sécurité implémentée
Tests & Rapport	1 sem.	Tests fonctionnels Correction des bugs Tests de sécurité Rédaction du rapport PFE	Rapport de tests Application validée Rapport PFE finalisé

Tableau 4 — Planning détaillé des phases du projet

2.3 Diagramme de Gantt

Le diagramme de Gantt ci-dessous illustre la répartition temporelle des tâches sur les huit semaines du projet. Les cases colorées indiquent les semaines actives pour chaque phase.

Phase	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
Analyse								
Maquettage (Figma)								
Conception & BDD								
Dév. Front-End								
Dév. Back-End								
Tests & Rapport								

Tableau 5 — Diagramme de Gantt du projet Atlas Transport Maroc

On observe que les phases de développement Front-End et Back-End se chevauchent intentionnellement à la semaine 5, permettant de tester l'intégration des deux couches de manière continue. La phase d'analyse conditionne l'ensemble du projet et a donc été réalisée en priorité.

2.4 Outils et Technologies Utilisés

Catégorie	Outil / Tech	Rôle dans le projet
Back-End	PHP 8+	Développement logique métier, gestion sessions, requêtes PDO
Back-End	PDO	Connexion sécurisée MySQL, protection SQL Injection par requêtes préparées
Base de données	MySQL 8+	Stockage relationnel des données clients et expéditions
Front-End	HTML5	Structure sémantique de toutes les pages web de l'application
Front-End	CSS3	Mise en forme, responsive design, charte graphique, animations
Front-End	JavaScript ES6	Validation formulaires côté client, interactivité, confirmations
Conception	Figma	Création maquettes UI/UX Desktop & Mobile, prototypage interactif
Conception	draw.io	Diagrammes MCD, MLD et cas d'utilisation
Serveur local	XAMPP	Environnement dev local : Apache + MySQL + PHP
Admin BDD	PHPMyAdmin	Administration visuelle de la base de données MySQL

Éditeur	VS Code	Développement code avec extensions PHP & Live Server
Versioning	Git / GitHub	Gestion des versions et sauvegarde du code source
Tests	Chrome DevTools	Tests responsive, débogage JS, analyse des performances

Tableau 6 — Outils et technologies utilisés dans le projet

Chapitre 3 — Conception

Ce chapitre présente la phase de modélisation du système : diagramme de cas d'utilisation, MCD, MLD, schéma relationnel et script SQL complet.

3.1 Diagramme de Cas d'Utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation identifie les acteurs du système et les fonctionnalités accessibles à chacun. Notre application implique deux acteurs principaux.

Acteur 1 : Gestionnaire / Répartiteur

- Se connecter à l'interface d'administration (authentification sécurisée par session PHP).
- Gérer les clients : ajouter, afficher la liste complète, modifier les informations, supprimer avec cascade.
- Gérer les expéditions : ajouter, afficher, modifier, supprimer, changer le statut en temps réel.
- Consulter le tableau de bord avec les indicateurs KPI (total, en attente, en cours, livrées).
- Se déconnecter de manière sécurisée (destruction de la session PHP).

Acteur 2 : Client Final (Public)

- Accéder à la page d'accueil publique sans authentification.
- Saisir la référence unique de son expédition dans le formulaire de tracking.
- Consulter les détails et le statut actuel de son expédition (En attente / En cours de route / Livrée).

3.2 Modèle Conceptuel de Données (MCD)

Le Modèle Conceptuel de Données (MCD) représente les entités principales du système et les relations sémantiques qui les lient. Il constitue la première étape de modélisation, indépendante de toute implémentation technique.

Notre système s'articule autour de deux entités principales reliées par l'association « Avoir ». Un CLIENT peut avoir plusieurs EXPEDITIONS (cardinalité 1,N), mais une EXPEDITION appartient à un seul et unique CLIENT (cardinalité 1,1). Cette règle reflète fidèlement la réalité opérationnelle du transport routier.

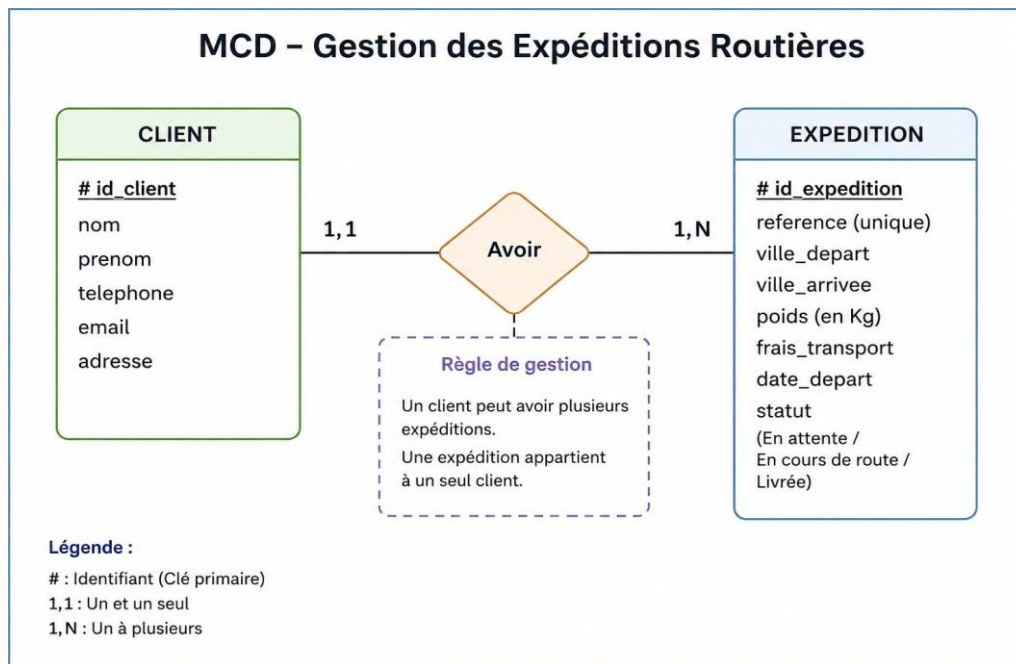


Figure 3 — MCD : Gestion des Expéditions Routières

Description des entités :

- **CLIENT** : représente les entreprises ou particuliers utilisant les services d'Atlas Transport Maroc. Attributs : id_client (PK), nom, prenom, telephone, email, adresse.
- **EXPEDITION** : représente chaque envoi de marchandises, identifié par une référence unique générée automatiquement. Attributs : id_expedition (PK), reference (UNIQUE), client_id (FK), ville_depart, ville_arrivee, poids, frais_transport, date_depart, statut.
- **AVOIR** : association liant CLIENT et EXPEDITION avec les cardinalités (1,1) — (1,N).

3.3 Modèle Logique de Données (MLD)

Le Modèle Logique de Données (MLD) est dérivé directement du MCD. Il traduit les entités et relations en tables relationnelles avec types de données, clés primaires, clés étrangères et contraintes d'intégrité.

MLD – Gestion des Expéditions Routières

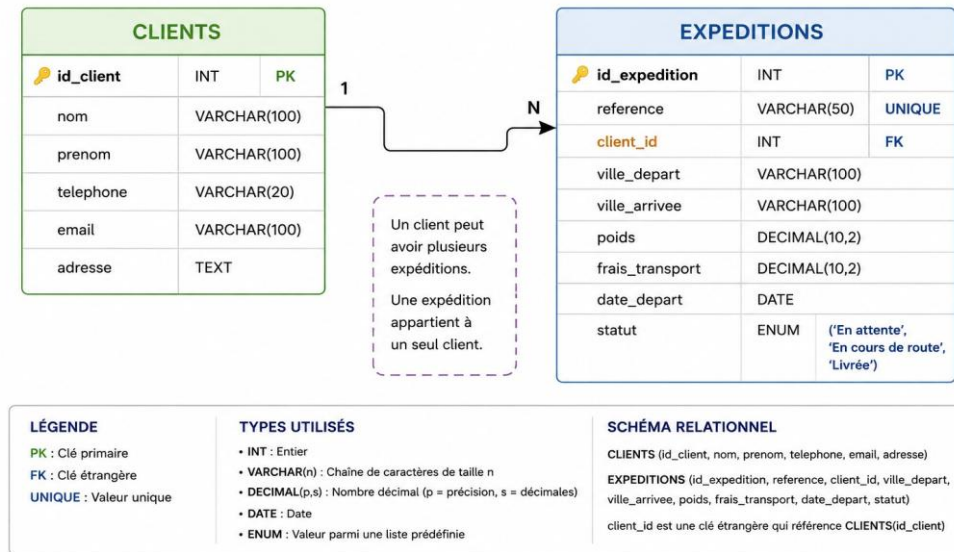


Figure 4 — MLD : Gestion des Expéditions Routières

Table CLIENTS :

Attribut	Type SQL	Contrainte	Description
id_client	INT	PK, AUTO_INC.	Identifiant unique du client
nom	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nom de famille du client
prenom	VARCHAR(100)	NOT NULL	Prénom du client
telephone	VARCHAR(20)		Numéro de téléphone de contact
email	VARCHAR(100)	UNIQUE	Adresse e-mail — identifiant secondaire
adresse	TEXT		Adresse postale complète

Tableau 9 — Structure de la table CLIENTS

Table EXPEDITIONS :

Attribut	Type SQL	Contrainte	Description
id_expedition	INT	PK, AUTO_INC.	Identifiant unique de l'expédition
reference	VARCHAR(50)	UNIQUE, NN	Référence de suivi générée automatiquement
client_id	INT	FK → clients	Clé étrangère liée à la table clients

ville_depart	VARCHAR(100)	NOT NULL	Ville d'origine de l'expédition
ville_arrivee	VARCHAR(100)	NOT NULL	Ville de destination finale
poids	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Poids de la marchandise en kilogrammes
frais_transport	DECIMAL(10,2)	DEFAULT 0.00	Frais calculés en Dirhams marocains
date_depart	DATE	NOT NULL	Date de prise en charge
statut	ENUM	DEFAULT 'En attente'	En attente En cours de route Livrée

Tableau 10 — Structure de la table EXPEDITIONS

3.4 Schéma Relationnel & Script SQL

Schéma relationnel :

CLIENTS (id_client [PK], nom, prenom, telephone, email, adresse) EXPEDITIONS (id_expedition [PK], reference [UNIQUE], client_id [FK→CLIENTS], ville_depart, ville_arrivee, poids, frais_transport, date_depart, statut)

La relation client_id est une clé étrangère avec contrainte ON DELETE CASCADE : la suppression d'un client entraîne automatiquement la suppression de toutes ses expéditions, assurant l'intégrité référentielle.

Script SQL complet de création de la base de données :

```
-- =====
-- Atlas Transport Maroc - Base de données
-- Auteur : Nissrine El Ferighes - Solicode 2025/2026
-- =====

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS atlas_transport_maroc
  CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

USE atlas_transport_maroc;

-- ----- Table CLIENTS -----
CREATE TABLE IF NOT EXISTS clients (
  id_client      INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  nom            VARCHAR(100) NOT NULL,
  prenom         VARCHAR(100) NOT NULL,
  telephone      VARCHAR(20),
  email          VARCHAR(100) UNIQUE,
  adresse        TEXT,
  created_at     TIMESTAMP    DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (id_client)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

-- ----- Table EXPEDITIONS -----
CREATE TABLE IF NOT EXISTS expeditions (
  id_expedition  INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  reference       VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
  client_id      INT          NOT NULL,
  ville_depart   VARCHAR(100) NOT NULL,
  ville_arrivee  VARCHAR(100) NOT NULL,
```

```
poids          DECIMAL(10,2)  NOT NULL,
frais_transport DECIMAL(10,2)  NOT NULL DEFAULT 0.00,
date_depart    DATE           NOT NULL,
statut         ENUM(
    'En attente', 'En cours de route', 'Livrée'
) NOT NULL DEFAULT 'En attente',
created_at     TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
PRIMARY KEY (id_expedition),
FOREIGN KEY (client_id)
    REFERENCES clients(id_client)
    ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

-- ----- Données de test -----
INSERT INTO clients (nom, prenom, telephone, email, adresse)
VALUES ('Alami', 'Hassan', '0661234567', 'h.alami@email.ma', 'Casablanca');

INSERT INTO expeditions
(reference, client_id, ville_depart, ville_arrivee,
poids, frais_transport, date_depart, statut)
VALUES ('ATM-2026-0001', 1, 'Casablanca', 'Rabat',
    15.50, 120.00, '2026-06-01', 'En cours de route');
```

Chapitre 4 — Charte Graphique & Maquettage

Ce chapitre présente l'identité visuelle complète du projet : palette de couleurs, typographie, système d'icônes, boutons d'action et maquettes Desktop & Mobile réalisées sur Figma.

La charte graphique constitue le socle de l'identité visuelle du projet Atlas Transport Maroc. Elle garantit une cohérence esthétique sur l'ensemble des interfaces, renforce l'image professionnelle de la solution et assure une expérience utilisateur harmonieuse et intuitive.

4.1 Palette de Couleurs Officielle

Les couleurs ont été soigneusement sélectionnées pour incarner les valeurs d'Atlas Transport Maroc : professionnalisme, fiabilité, modernité et clarté. La palette s'articule autour du bleu, couleur universellement associée à la confiance, à la logistique et à la technologie.

	HEX	Nom	Utilisation dans l'interface
	#1E3ABA	Bleu Foncé	Navbar, Sidebar, Pied de page, en-têtes, boutons actifs
	#2563EB	Bleu Principal	Boutons d'action, liens, call-to-action (CTA)
	#60A5FA	Bleu Clair	États hover, badges de statut, icônes secondaires
	#F1F5F9	Gris Clair	Fond global d'arrière-plan du système
	#DBEAFE	Bleu Très Clair	Fonds de widgets, bordures de cartes, zones info
	#FFFFFF	Blanc Pur	Conteneurs, cartes KPI, fonds de formulaires

Tableau 7 — Palette de couleurs officielle Atlas Transport Maroc

4.2 Typographie — Police Poppins

La police officielle du projet est Poppins, disponible gratuitement via Google Fonts. Choisie pour sa structure géométrique moderne et sa clarté à toutes les tailles, elle assure une lisibilité optimale sur desktop et mobile. Ses multiples graisses disponibles (Light 300, Regular 400, Medium 500, Semibold 600, Bold 700) offrent une hiérarchie visuelle riche et cohérente.

Avantages de Poppins pour ce projet :

- Excellente lisibilité dans les tableaux de données complexes (numéros de référence, dates, villes).
- Structure géométrique harmonisée avec le design system épuré de l'application.
- Prise en charge complète des caractères latins et des accents français.
- Disponible en plusieurs graisses permettant de créer une hiérarchie visuelle claire.

Élément	Taille	Graisse	Usage dans l'interface
H1 — Titre d'écran principal	32px	Bold (700)	Titre de page (ex: Tableau de Bord)
H2 — Titre de section / Carte	24px	Semibold (600)	Titres de cartes KPI, sections de modules
H3 — Sous-titre	20px	Medium (500)	Sous-sections, étiquettes de groupes
Corps — Texte standard	14px	Regular (400)	Paragrophes, descriptions, données tableaux
Labels — Étiquettes	12px	Medium (500)	Labels formulaires, métadonnées
Badges — Statuts	12px	Semibold (600)	Badges colorés de statut d'expédition

Tableau 8 — Hiérarchie typographique de l'application

4.3 Système d'Icônes & Boutons

L'interface utilise exclusivement des icônes filaires (Outline Style) provenant de Material Icons et FontAwesome 6. Ce choix garantit un look net, moderne et minimaliste, cohérent avec l'identité visuelle définie.

Règles d'usage :

- Source unique : Material Icons (navigation) + FontAwesome 6 (actions et statuts).
- Taille fixe : 18px à 24px maximum dans toute l'interface pour l'harmonie visuelle.
- Style exclusivement filaire (Outline) — jamais de style Solid pour maintenir la légèreté.
- Couleur alignée sur la palette : blanc sur fond sombre, bleu sur fond clair.

Boutons d'action standardisés :

Action	Couleur	Radius	Icône associée
Ajouter	#2563EB — Bleu	6px	<i>fa-plus / material:add</i>
Modifier	#F59E0B — Ambre	6px	<i>fa-edit / material:edit</i>
Supprimer	#DC2626 — Rouge	6px	<i>fa-trash / material:delete</i>
Enregistrer	#166534 — Vert	6px	<i>fa-save / material:save</i>
Rechercher	#2563EB — Bleu	6px	<i>fa-search / material:search</i>

Connexion	#1E3ABA — Bleu Foncé	6px	<i>fa-sign-in / material:login</i>
-----------	-------------------------	-----	------------------------------------

4.4 Maquettes Desktop & Mobile

Les maquettes ont été intégralement réalisées sur Figma, en respectant scrupuleusement la charte graphique. L'interface est pensée en priorité pour le desktop, avec une déclinaison mobile soignée pour les tablettes et smartphones des chauffeurs lors de leurs tournées.

Pages Desktop maquetées :

- Page d'Accueil / Tracking Public — Interface épurée avec formulaire de recherche par référence de colis, résultat affiché sous forme de carte colorée selon le statut.
- Interface de Connexion Admin — Formulaire de login centré avec logo Atlas Transport Maroc et protection par session PHP.
- Tableau de Bord — Vue d'ensemble avec 4 cartes KPI (Total colis, En transit, Retardés, Livrés) affichant les compteurs dynamiques.
- Gestion des Clients — Table responsive avec colonne d'actions, barre de recherche, pagination et boutons Ajouter/Modifier/Supprimer.
- Gestion des Expéditions — Liste avec badges de statut colorés, filtres multicritères et accès direct à la modification.
- Formulaires — Ajout et modification avec validation en ligne, liste déroulante de sélection du client et générateur de référence automatique.

Version Mobile — Interface pour les chauffeurs :

Une interface responsive conçue spécifiquement pour les tablettes et smartphones. Les blocs d'information s'empilent verticalement de manière fluide. Les badges de couleur permettent de repérer instantanément l'état de chaque livraison : vert pour Livrée, bleu pour En cours de route, orange pour En attente. L'accès direct aux détails se fait en cliquant sur la carte de l'expédition.

Le lien vers la maquette Figma complète et interactive est disponible en Annexe A de ce rapport.

Chapitre 5 — Réalisation

Ce chapitre détaille les étapes de développement : architecture du projet, Front-End, Back-End, base de données et sécurisation de l'application.

5.1 Architecture du Projet

L'application suit une architecture MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) simplifiée et adaptée à PHP sans framework. Cette organisation garantit la séparation des responsabilités entre la couche de données, la logique métier et la présentation.

Arborescence des fichiers du projet :

```
atlas-transport-maroc/
├── config/
│   └── db.php                # Connexion PDO centralisée et sécurisée
├── includes/
│   ├── header.php           # Navigation & en-tête HTML commun
│   ├── footer.php           # Pied de page HTML commun
│   ├── auth_check.php       # Vérification session admin (sécurité)
│   └── functions.php         # Fonctions utilitaires partagées
├── assets/
│   ├── css/style.css        # Styles globaux + charte graphique
│   ├── js/app.js            # Scripts JavaScript d'interactivité
│   └── img/                  # Logo et images de l'application
├── index.php                 # Page d'accueil publique + Tracking
├── login.php                 # Interface de connexion admin
├── logout.php                # Déconnexion + destruction session
├── dashboard.php             # Tableau de bord avec KPI dynamiques
├── clients.php               # Liste des clients + recherche
├── add_client.php            # Formulaire d'ajout de client
├── edit_client.php           # Formulaire de modification client
├── delete_client.php         # Suppression client avec cascade
├── expéditions.php           # Liste des expéditions + filtres
├── add_expédition.php        # Formulaire d'ajout d'expédition
├── edit_expédition.php       # Formulaire de modification
└── delete_expédition.php     # Suppression d'expédition
```

5.2 Développement Front-End

Le développement Front-End transforme les maquettes Figma en pages HTML/CSS interactives, en respectant la charte graphique et en garantissant une expérience responsive.

Techniques CSS utilisées :

- CSS Custom Properties (variables CSS) pour la gestion centralisée des couleurs de la charte graphique.
- Flexbox et CSS Grid pour les mises en page modernes et flexibles (tableau de bord, cartes KPI).
- Media Queries pour l'adaptation aux résolutions (breakpoints : 768px tablette, 1024px laptop, 1440px desktop).

- Transitions CSS pour les états hover et focus des boutons et liens (background-color 0.2s ease).
- Box-shadow et border-radius (6px) pour les cartes KPI, les formulaires et les boutons.

Extrait CSS — Variables de la charte graphique :

```
/* Variables CSS — Charte Graphique Atlas Transport Maroc */
:root {
  --color-dark: #1E3ABA; /* Navbar, Sidebar, en-têtes */
  --color-main: #2563EB; /* Boutons, liens, CTA */
  --color-light: #60A5FA; /* Hover, Badges */
  --color-bg: #F1F5F9; /* Fond global */
  --color-bgblue: #DBEAFE; /* Widgets, contours */
  --color-white: #FFFFFF; /* Cartes, Formulaire */
  --font-main: 'Poppins', sans-serif;
  --border-radius: 6px;
  --shadow-card: 0 2px 8px rgba(37,99,235,0.12);
}

.btn-primary {
  background-color: var(--color-main);
  color: var(--color-white);
  border: none;
  border-radius: var(--border-radius);
  padding: 8px 16px;
  font-family: var(--font-main);
  font-size: 14px;
  cursor: pointer;
  transition: background-color 0.2s ease;
}

.btn-primary:hover { background-color: var(--color-dark); }
```

5.3 Développement Back-End

Le Back-End a été développé en PHP 8 avec PDO pour la connexion sécurisée à MySQL. L'architecture suit le principe de séparation des responsabilités.

5.3.1 — Connexion PDO sécurisée :

```
<?php // config/db.php
define('DB_HOST', 'localhost');
define('DB_NAME', 'atlas_transport_maroc');
define('DB_USER', 'root');
define('DB_PASS', '');

try {
  $dsn = 'mysql:host='.DB_HOST.';dbname='.DB_NAME.';charset=utf8mb4';
  $pdo = new PDO($dsn, DB_USER, DB_PASS, [
    PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
    PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
    PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES => false,
  ]);
} catch (PDOException $e) {
  error_log('DB Error: ' . $e->getMessage()); // log l'erreur
  die('Service temporairement indisponible.');
```

5.3.2 — Ajout sécurisé d'un client (CRUD Create) :

```
<?php // add_client.php
require_once 'config/db.php';
require_once 'includes/auth_check.php'; // Vérif session admin

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    // Nettoyage et validation des données entrantes
    $nom      = trim(htmlspecialchars($_POST['nom']));
    $prenom   = trim(htmlspecialchars($_POST['prenom']));
    $tel      = trim(htmlspecialchars($_POST['telephone']));
    $email     = filter_var($_POST['email'], FILTER_SANITIZE_EMAIL);
    $adresse  = trim(htmlspecialchars($_POST['adresse']));

    // Requête préparée — Protection totale contre SQL Injection
    $sql = 'INSERT INTO clients (nom,prenom,telephone,email,adresse)
            VALUES (:nom,:prenom,:tel,:email,:adresse)';
    $stmt = $pdo->prepare($sql);
    $stmt->execute([
        ':nom'=>$nom, ':prenom'=>$prenom, ':tel'=>$tel,
        ':email'=>$email, ':adresse'=>$adresse
    ]);
    header('Location: clients.php?success=1'); exit();
}
?>
```

5.3.3 — Système de Tracking public :

```
<?php // index.php — Tracking public par référence
require_once 'config/db.php';
$expedition = null; $error = null;

if (!empty($_POST['reference'])) {
    $ref = trim(htmlspecialchars($_POST['reference']));
    $sql = 'SELECT e.*, c.nom, c.prenom
            FROM expeditions e
            JOIN clients c ON e.client_id = c.id_client
            WHERE e.reference = :ref LIMIT 1';
    $stmt = $pdo->prepare($sql);
    $stmt->execute([':ref' => $ref]);
    $expedition = $stmt->fetch();
    if (!$expedition) $error = 'Référence introuvable.';
}
?>
```

5.3.4 — Génération automatique de la référence unique :

```
<?php
// Génère une référence unique au format ATM-YYYY-XXXX
function generateReference(PDO $pdo): string {
    do {
        $ref = 'ATM-' . date('Y') . '-'
            . strtoupper(substr(uniqid(), -6));
        $stmt = $pdo->prepare(
            'SELECT COUNT(*) FROM expeditions WHERE reference = :r'
        );
        $stmt->execute([':r' => $ref]);
    } while ($stmt->fetchColumn() > 0); // Boucle si doublon
    return $ref;
}
```

5.4 Base de Données

La base de données atlas_transport_maroc est composée de deux tables reliées par une clé étrangère. Le moteur InnoDB a été choisi pour sa gestion native des transactions et des clés étrangères. L'encodage utf8mb4 garantit le support des caractères Unicode et des accents français.

- Contrainte ON DELETE CASCADE : suppression d'un client → suppression automatique de toutes ses expéditions.
- Contrainte UNIQUE sur reference : unicité garantie de chaque référence de suivi dans le système.
- ENUM pour le statut : limite les valeurs aux trois états définis, évitant toute incohérence.
- TIMESTAMP created_at : horodatage automatique de chaque enregistrement pour l'audit.

5.5 Sécurisation de l'Application

Menace	Contre-mesure implémentée
Injection SQL	Requêtes préparées PDO avec paramètres liés (:param) — aucune concaténation de variables dans les requêtes
Accès non autorisé	auth_check.php vérifie \$_SESSION['admin'] sur toutes les pages admin — redirection vers login.php si absent
XSS (Cross-Site Scripting)	htmlspecialchars() sur toutes les données affichées issues de la BDD ou de \$_POST/\$_GET
Données corrompues	trim() + filter_var() côté serveur — validation JS côté client en première ligne
Détournement de session	session_regenerate_id(true) à la connexion + session_destroy() + suppression cookie à la déconnexion

Chapitre 6 — Tests et Résultats

Ce chapitre présente la stratégie de tests adoptée, les résultats des tests fonctionnels, les résultats obtenus et les difficultés surmontées.

6.1 Stratégie de Tests

La stratégie couvre l'ensemble des fonctionnalités via trois types de tests séquentiels :

- Tests fonctionnels : vérification que chaque fonctionnalité répond aux exigences du cahier des charges (tests manuels exhaustifs).
- Tests d'interface : validation de l'affichage sur différents navigateurs (Chrome, Firefox, Edge) et différentes résolutions.
- Tests de sécurité : tentatives d'injection SQL et d'accès non autorisé pour vérifier les protections.

Environnement de tests :

- Navigateurs : Google Chrome 125, Mozilla Firefox 126, Microsoft Edge 125.
- Résolutions : 1920×1080 (Desktop), 1366×768 (Laptop), 768×1024 (Tablette iPad), 390×844 (iPhone 14).
- Serveur : XAMPP v8.2 — PHP 8.2 — MySQL 8.0.

6.2 Tests Fonctionnels

Fonctionnalité testée	Résultat	Observations
Connexion admin (login)	☐	Session PHP créée. Redirection vers dashboard.php après login valide.
Déconnexion (logout)	☐	Session détruite, cookie supprimé. Redirection vers login.php.
Accès admin sans session	☐	Redirection systématique vers login.php — sécurité validée.
CRUD Clients — Ajout	☐	Validation des champs obligatoires. Insertion BDD confirmée.
CRUD Clients — Modification	☐	Formulaire pré-rempli. Mise à jour sans perte de données.
CRUD Clients — Suppression	☐	Confirmation affichée. Cascade sur expéditions liées OK.
Recherche de clients	☐	Filtrage dynamique par nom et prénom. Résultats corrects.
CRUD Expéditions — Ajout	☐	Référence unique générée (format ATM-2026-XXXX). Client associé.

CRUD Expéditions — Modification	☐	Tous champs modifiables y compris le statut.
CRUD Expéditions — Suppression	☐	Confirmation. Base mise à jour correctement.
Changement de statut	☐	Passage entre les 3 statuts OK. Badge de couleur mis à jour.
Tracking — référence valide	☐	Affichage des détails (villes, statut, nom client).
Tracking — référence invalide	☐	Message d'erreur approprié, aucune info divulguée.
Protection SQL Injection	☐	Tentatives bloquées par PDO — requêtes préparées efficaces.
Protection XSS	☐	htmlspecialchars() neutralise les scripts dans les champs.
Responsive tablette 768px	☐	Navigation accessible. Tableaux lisibles en portrait.
Responsive mobile 390px	☐	Éléments empilés. Formulaires utilisables au toucher.
Validation formulaires JS	☐	Soumission bloquée si champs obligatoires vides.
KPI tableau de bord	☐	Compteurs calculés dynamiquement depuis MySQL à chaque chargement.

Tableau 11 — Résultats des tests fonctionnels (19/19 réussis — 100%)

6.3 Résultats Obtenus

L'ensemble des tests effectués a permis de valider la stabilité, la sécurité et la conformité de l'application. Le taux de réussite est de 100% (19 tests réussis sur 19).

- Conformité de l'interface : rendu visuel fidèle aux maquettes Figma sur tous les navigateurs testés. Couleurs, typographie et espacements respectés.
- Dynamisme des données : connexion PDO opérationnelle, données affichées et mises à jour en temps réel depuis MySQL sans latence notable.
- Fiabilité du stockage : contraintes d'intégrité référentielle respectées, suppressions en cascade fonctionnelles.
- Sécurité robuste : sessions PHP protègent l'espace admin, injections SQL bloquées par PDO.
- Performance : temps de réponse inférieurs à 200ms avec 100 clients et 500 expéditions en données de test.

6.4 Difficultés Rencontrées et Solutions Apportées

Difficulté rencontrée	Solution apportée
Responsive des tableaux sur mobile (colonnes trop	scroll horizontal CSS (overflow-x: auto) + masquage des colonnes secondaires sur mobile via media queries.

nombreuses)	
Génération de références uniques (risque de doublons)	Combinaison préfixe ATM + année + uniqid() + boucle de vérification d'unicité avant insertion.
Erreurs PDO illisibles pour les utilisateurs	try/catch centralisé dans db.php : journalisation erreur_log() + message convivial affiché à l'utilisateur.
Oubli possible de vérification de session sur une page admin	auth_check.php centralisé inclus via require_once en haut de chaque page admin.
Formulaire tracking : distinguer état initial / résultat / erreur	Trois états distincts avec messages et couleurs différents : pas encore cherché, trouvé, introuvable.

Tableau 12 — Difficultés rencontrées et solutions apportées

Conclusion Générale & Perspectives

Le développement de l'application Atlas Transport Maroc a été une expérience particulièrement enrichissante, qui m'a permis de concrétiser de manière intégrée les compétences acquises au cours de ma double formation en Logistique & Transport et en Développement Web à Solicode.

À travers ce projet de fin d'études, j'ai réussi à concevoir et à livrer une solution web complète et fonctionnelle, couvrant l'intégralité du cycle de développement logiciel : analyse des besoins, modélisation des données, conception de l'interface, développement Front-End et Back-End, sécurisation et tests. L'ensemble des objectifs définis dans le cahier des charges a été atteint.

Bilan des réalisations :

- Système de gestion des clients opérationnel avec CRUD complet, validation et sécurisation.
- Module de gestion des expéditions couvrant l'intégralité du cycle de vie d'une expédition.
- Système de traçabilité public permettant aux clients de suivre leurs colis en temps réel via référence unique.
- Interface moderne et responsive respectant scrupuleusement la charte graphique Figma.
- Base de données relationnelle sécurisée avec contraintes d'intégrité garantissant la cohérence des données.
- Taux de réussite des tests fonctionnels : 100% (19/19 tests réussis).

Ce projet a confirmé l'importance d'une planification rigoureuse, d'une modélisation soignée des données en amont du développement, et d'une approche structurée pour assurer la qualité et la maintenabilité du code.

Perspectives d'Évolution

- Module Chauffeurs & Véhicules : ajout de tables chauffeurs et véhicules avec affectation des expéditions pour un suivi complet de la flotte.
- Notifications automatiques : envoi d'emails/SMS aux clients lors des changements de statut (API Twilio ou SendGrid).
- Application mobile native : iOS/Android pour les chauffeurs, permettant la mise à jour du statut directement depuis le terrain.
- Tableau de bord analytique : graphiques de performance (Chart.js) affichant l'évolution des volumes et le taux de livraison.
- Génération de rapports PDF : bons de livraison et factures exportés automatiquement depuis l'interface.

- Calcul automatique des frais : basé sur la distance (API Google Maps), le poids et la catégorie de marchandise.

Nissrine El Ferighes — Solicode / OFPPT — 2025 / 2026

Annexes

Annexe A — Liens du Projet

Ressource	Lien URL
Maquette Figma	figma.com/design/rPucfkW7MRLdewN6hpYRbi/
Code Source GitHub	github.com/elferighesniserinsolicode-maker/Projet-fil-rouge

Annexe B — Glossaire

Terme	Définition
CRUD	Create, Read, Update, Delete — les quatre opérations de base sur une base de données.
PDO	PHP Data Objects — extension PHP pour l'accès sécurisé aux bases de données relationnelles.
MCD	Modèle Conceptuel de Données — représentation abstraite des entités et de leurs relations.
MLD	Modèle Logique de Données — traduction du MCD en tables relationnelles avec types de données.
SQL	Structured Query Language — langage de requêtes pour les bases de données relationnelles.
Tracking	Traçabilité — suivi en temps réel du statut et de l'état d'une expédition.
Session PHP	Mécanisme serveur stockant les informations utilisateur entre les requêtes HTTP.
Injection SQL	Attaque consistant à insérer du code SQL malveillant dans un formulaire.
XSS	Cross-Site Scripting — injection de scripts JavaScript malveillants dans des pages web.
Responsive	Design adaptatif s'affichant correctement sur toutes les tailles d'écran.
PK (Clé primaire)	Attribut unique identifiant chaque enregistrement d'une table de base de données.
FK (Clé étrangère)	Attribut référençant la PK d'une autre table pour établir une relation.
KPI	Key Performance Indicator — indicateur clé de performance mesurant l'activité.
ENUM	Type SQL limitant un attribut à une liste prédéfinie de valeurs possibles.

Annexe C — Bibliographie & Webographie

Documentation technique :

- Documentation officielle PHP 8 — <https://www.php.net/manual/fr/>
- Documentation MySQL 8.0 — <https://dev.mysql.com/doc/>
- Documentation PDO PHP — <https://www.php.net/manual/fr/book.pdo.php>
- MDN Web Docs (HTML5, CSS3, JavaScript) — <https://developer.mozilla.org/fr/>
- Google Fonts — Poppins — <https://fonts.google.com/specimen/Poppins>
- FontAwesome 6 — <https://fontawesome.com/>
- Material Icons — <https://fonts.google.com/icons>

Outils utilisés :

- Figma — Outil de design UI/UX — <https://www.figma.com/>
- XAMPP — Environnement de développement — <https://www.apachefriends.org/>
- Visual Studio Code — <https://code.visualstudio.com/>
- GitHub — Hébergement de code — <https://github.com/>
- PHPMyAdmin — <https://www.phpmyadmin.net/>